

Aluno: Pedro Henrique Lopes Sá de Farias

Curso: Ciência da Computação

Matéria: Laboratório de Programação

Q.1

Prompt utilizado:

```
eu preciso que você resolva essa questão na linguagem C, o seu método de resolução precisa ser profissional simples e direto, o código não deve conter redundâncias, não deve ser utilizadas funções e nem vetores, o uso de memória tem que ser o mínimo possível, não crie variáveis com tipos que iriam extrapolar o uso necessário na solução, não se utilize também de bibliotecas que iriam facilitar o seu trabalho, use apenas a biblioteca <stdio.h>
```

Análise:

Com base na análise dos códigos fornecidos pelas 3 IA's, e tomando por base o prompt utilizado, é possível perceber que as IA's possuem respostas extremamente semelhantes, tirando pequenos detalhes que no final, não interferem no funcionamento e na lógica do código, porém todas cometeram o erro de mostrarem o resultado não sendo de valores binários.

Agora comparando com o código original, percebe-se diferenças na lógica do código, mas que são apenas formas alternativas de resolver o problema sem necessariamente haver uma melhora significativa.

Nas próximas questões irei adicionar a condicional de que os próximos códigos criados precisam conter mensagens condizentes com o contexto das questões para qualquer pessoa que venha a rodar aquele código consiga usar ele sem dificuldade.

Q.2

Prompt adicionado:

```
os próximos códigos criados precisam conter mensagens condizentes com o contexto das questões para que qualquer pessoa que rode o código consiga usar ele sem dificuldades
```

Análise:

Após a adição do novo prompt todas as IA's começaram a implementar as mensagens para o usuário. Entre as respostas das IA's, todas elas seguiram lógicas muito parecidas, porém duas delas falharam em alguns pontos na minha visão.

O gêmeo declarou as variáveis "n" e "i" como unsigned short, que respeitam o primeiro prompt dado, mas que acaba de limitar o uso do código, tendo em vista que na questão não há restrição nenhuma para esses valores, e também criou uma variável apenas para a média, que seria útil caso esse dado fosse usado em outras partes do código, porém, como não é o caso se torna redundante, mas um ponto bom do código é que ele possui um validador da quantidade de amostras.

O claudia na minha visão foi o que fez o "pior" código dentre as três IA's, ele criou uma variável apenas para a média como o gêmeo, não criou um validador para o número de amostras e utilizou o tipo int nas variáveis "n" e "i" o que causa um uso exagerado de memória, tendo em vista que esses valores nunca vão ser negativos.

Assim, o chatgpt foi que se saiu melhor, fazendo tudo em que as outras IA's pecaram. Agora comparando com meu código, percebo que ele está bem atrás do gemini e do chatgpt, porém um pouco a frente em alguns aspectos com o claude, já que eu usei os tipos de memória corretos (tirando o "i" que usei apenas int) e fiz um validador para o número de amostras, porém percebo que me atrapalhei muito no cálculo da média, que podia ser feito sem o uso de uma variável própria e sem o uso de "casts".

Q.3

Análise:

Seguiu-se o mesmo padrão da questão anterior, chatgpt e o gemini tiveram respostas quase idênticas, usaram o mínimo de memória possível e ainda fizeram uma verificação inicial da quantidade de pixels, e novamente o claude cometeu os mesmos erros que na questão passada.

Em comparação com o meu código, ele está bem estruturado, porém continua extrapolando o uso de memória convencional, preciso melhorar minha análise de quanto de memória é necessário nas variáveis.

Q.4

Análise:

Por se tratar de uma questão mais simples, todas as IA's fizeram tudo como pedido, com um diferencial do chatgpt que realmente interpretou a questão e fez as modificações necessárias sem adicionar ou modificar mais nada além do pedido.

Meu código se apresentou bem parecido com a lógica do chatgpt do que das outras IA's

Conclusão:

Com essa atividade tive uma compreensão melhor tanto das coisas que poderia melhorar no código, quanto na parte da própria IA.

Na prova, percebi que errei muito mais na parte de gerenciamento de memória do que na lógica.

E no uso das IA's, percebi que cada uma tem um jeito de responder diferente e que a qualidade das suas respostas depende muito do prompt criado pelo usuário, o que pode interferir muito no resultado final.

